海南省 2020 年普通高中学业水平选择性考试

物　理

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1．100 年前，卢瑟福猜想在原子核内除质子外还存在着另一种粒子 X，后来科学家用 α 粒子轰击铍核证实了这一猜想，该核反应方程为：${}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{9}_{4}\mathrm{Be} \rightarrow {}^{12}_{6}\mathrm{C} + {}^{m}_{n}\mathrm{X}$，则（　　）

A．$m = 1$，$n = 0$，X 是中子　　B．$m = 1$，$n = 0$，X 是电子

C．$m = 0$，$n = 1$，X 是中子　　D．$m = 0$，$n = 1$，X 是电子

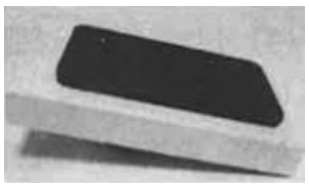
【详解】根据电荷数和质量数守恒，则有

$4 + 9 = 12 + m$，$2 + 4 = 6 + n$

解得 $m = 1$，$n = 0$，故 X 是中子

故选 A。

2．如图，上网课时小明把手机放在斜面上，手机处于静止状态。则斜面对手机的（　　）



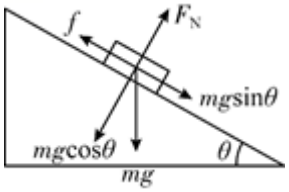
A．支持力竖直向上

B．支持力小于手机所受的重力

C．摩擦力沿斜面向下

D．摩擦力大于手机所受的重力沿斜面向下的分力

【详解】设手机的质量为 m，斜面倾角为 θ。对手机进行受力分析，如图所示



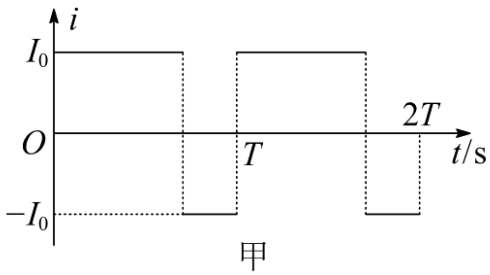
由图可知支持力方向垂直斜面向上，摩擦力方向沿斜面向上，根据平衡条件则有

$$f = mg\sin\theta,\quad F_{\mathrm{N}} = mg\cos\theta$$

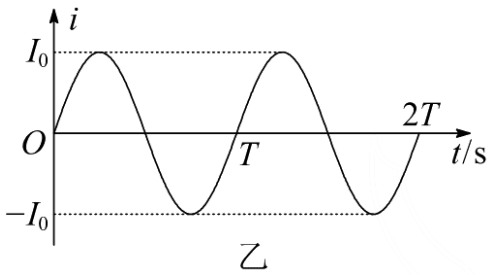
因 $\cos\theta < 1$，故 $F_{\mathrm{N}} < mg$，且摩擦力等于手机所受的重力沿斜面向下的分力

故选 B。

3．图甲、乙分别表示两种电流的波形，其中图乙所示电流按正弦规律变化，分别用 I_1 和 I_2 表示甲和乙两电流的有效值，则（　　）



甲



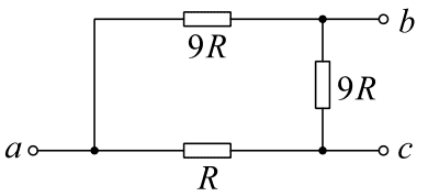
乙

A．$I_1 : I_2 = 2 : 1$　　B．$I_1 : I_2 = 1 : 2$

C．$I_1:I_2=1:\sqrt{2}$　　D．$I_1:I_2=\sqrt{2}:1$

【详解】对图甲的交流电分析，可知一个周期内交流电的电流方向变化，而电流的大小不变，故图甲的电流有效值为 $I_1=I_0$；对图乙的交流电分析可知，其为正弦式交流电，故其有效值为 $I_2=\frac{I_0}{\sqrt{2}}$，故 $I_1:I_2=\sqrt{2}:1$，故选 D。

4．一车载加热器（额定电压为 24 V）发热部分的电路如图所示，a、b、c 是三个接线端点，设 ab、ac、bc 间的功率分别为 P_{ab}、P_{ac}、P_{bc}，则（　　）



A．$P_{ab}>P_{bc}$　　B．$P_{ab}=P_{ac}$

C．$P_{ac}=P_{bc}$　　D．$P_{ab}<P_{ac}$

【详解】接 ab，则电路的总电阻为

$$R_{ab}=\frac{9R(R+9R)}{R+9R+9R}=\frac{90R}{19}$$

接 ac，则电路的总电阻为

$$R_{ac}=\frac{R(9R+9R)}{R+9R+9R}=\frac{18R}{19}$$

接 bc，则电路的总电阻为

$$R_{bc}=\frac{9R(R+9R)}{R+9R+9R}=\frac{90R}{19}$$

由题知，不管接那两个点，电压不变，为 $U=24\ \text{V}$，根据 $P=\frac{U^2}{R}$ 可知 $P_{ab}=P_{bc}<P_{ac}$

故选 D。

5．下列说法正确的是（　　）

A．单色光在介质中传播时，介质的折射率越大，光的传播速度越小

B．观察者靠近声波波源的过程中，接收到的声波频率小于波源频率

C．同一个双缝干涉实验中，蓝光产生的干涉条纹间距比红光的大

D．两束频率不同的光，可以产生干涉现象

【详解】A．根据

$$v=\frac{c}{n}$$

可知单色光在介质中传播时，介质的折射率越大，光的传播速度越小，故 A 正确；

B．根据多普勒效应，若声波波源向观察者靠近，则观察者接收到的声波频率大于波源频率，故 B 错误；

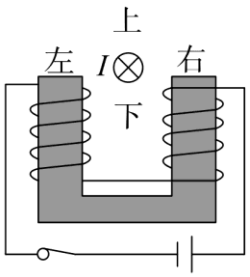
C．根据

$$\Delta x=\frac{L}{d}\lambda$$

同一个双缝干涉实验中，蓝光的波长小于红光的波长，故蓝光产生的干涉条纹间距比红光的小，故 C 错误；

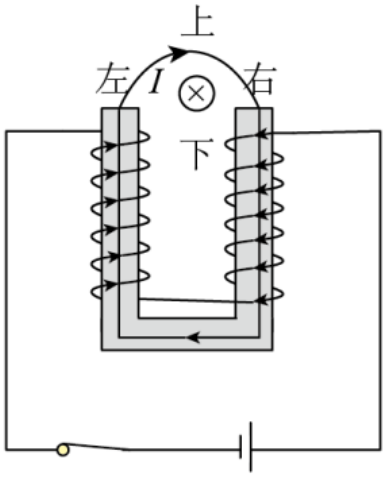
D．根据光的干涉的条件可知，两束频率不同的光不能产生干涉现象，故 D 错误。
故选 A。

6．如图，在一个蹄形电磁铁的两个磁极的正中间放置一根长直导线，当导线中通有垂直于纸面向里的电流 I 时，导线所受安培力的方向为（　　）



A．向上　　B．向下　　C．向左　　D．向右

【详解】根据安培定则，可知蹄形电磁铁的分布情况，如图所示



故导线所处位置的磁感应线的切线方向为水平向右，根据左手定则，可以判断导线所受安培力的方向为向下。
故选 B。

7．2020 年 5 月 5 日，长征五号 B 运载火箭在中国文昌航天发射场成功首飞，将新一代载人飞船试验船送入太空，若试验船绕地球做匀速圆周运动，周期为 T，离地高度为 h，已知地球半径为 R，万有引力常量为 G，则（　　）

A．试验船的运行速度为 $\frac{2\pi R}{T}$

B．地球的第一宇宙速度为 $\frac{2\pi}{T}\sqrt{\frac{(R+h)^3}{R}}$

C．地球的质量为 $\frac{2\pi(R+h)^3}{GT^2}$

D．地球表面的重力加速度为 $\frac{4\pi^2(R+h)^2}{RT^2}$

【详解】A．试验船的运行速度为 $\frac{2\pi(R+h)}{T}$ ，故 A 错误；

B．近地轨道卫星的速度等于第一宇宙速度，根据万有引力提供向心力有

$$G\frac{Mm}{R^2}=m\frac{v^2}{R}$$

根据试验船受到的万有引力提供向心力有

$$G\frac{Mm_{船}}{(R+h)^2}=m_{船}(\frac{2\pi}{T})^2(R+h)$$

联立两式解得第一宇宙速度

$v=\frac{2\pi}{T}\sqrt{\frac{(R+h)^3}{R}}$

故 B 正确；

C．根据试验船受到的万有引力提供向心力有

$$G\frac{Mm_{船}}{(R+h)^2}=m_{船}(\frac{2\pi}{T})^2(R+h)$$

解得

$$M=\frac{4\pi^2(R+h)^3}{GT^2}$$

故 C 错误；

D．地球重力加速度等于近地轨道卫星向心加速度，根据万有引力提供向心力有

$$G\frac{Mm}{R^2}=m\frac{v^2}{R}=mg$$

根据试验船受到的万有引力提供向心力有

$$G\frac{Mm_{船}}{(R+h)^2}=m_{船}(\frac{2\pi}{T})^2(R+h)$$

联立两式解得重力加速度

$$g=\frac{4\pi^2(R+h)^3}{R^2T^2}$$

故 D 错误。

故选 B。

8．太空探测器常装配离子发动机，其基本原理是将被电离的原子从发动机尾部高速喷出，从而为探测器提供推力，若某探测器质量为 490 kg，离子以 30 km/s 的速率（远大于探测器的飞行速率）向后喷出，流量为 3.0×10^{-3} g/s，则探测器获得的平均推力大小为（　　）

A．1.47 N　　B．0.147 N　　C．0.09 N　　D．0.009 N

【详解】对离子，根据动量定理有

$F\Delta t=\Delta mv$

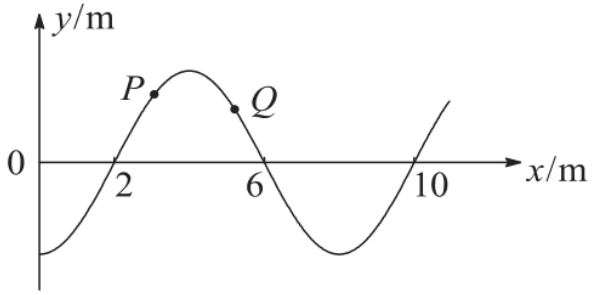
而

$\Delta m=3.0\times10^{-3}\times10^{-3}\Delta t$

解得 F=0.09N，故探测器获得的平均推力大小为 0.09 N，故选 C。

二、多项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

9．一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，波的周期为 0.2 s，某时刻的波形如图所示。则（　　）



A．该波的波长为 8 m

B．该波的波速为 50 m/s

C．该时刻质点 P 向 y 轴负方向运动

D．该时刻质点 Q 向 y 轴负方向运动

【详解】A．由波形图可知，波长为 8 m，故 A 正确；

B．根据公式

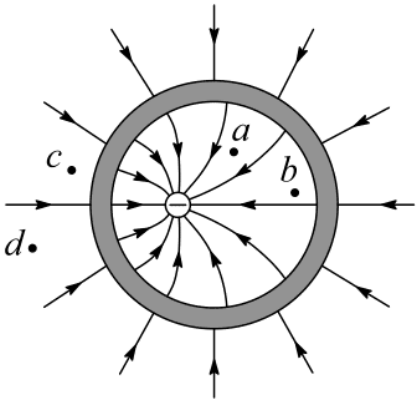
$$v=\frac{\lambda}{T}$$

代入数据解得 v = 40 m/s，故 B 错误；

CD．由题知，沿 x 轴正方向传播，根据“上下坡法”，可知该时刻质点 P 向 y 轴负方向运动，该时刻质点 Q 向 y 轴正方向运动，故 C 正确，D 错误。

故选 AC。

10．空间存在如图所示的静电场，a、b、c、d 为电场中的四个点，则（　　）



A．a 点的场强比 b 点的大

B．d 点的电势比 c 点的低

C．质子在 d 点的电势能比在 c 点的小

D．将电子从 a 点移动到 b 点，电场力做正功

【详解】A．根据电场线的疏密程度表示电场强度的大小，可知 a 点的电场线比 b 点的电场线更密，故 a 点的场强比 b 点的场强大，故 A 正确；

B．根据沿着电场线方向电势不断降低，可知 d 点的电势比 c 点的电势高，故 B 错误；

C．根据正电荷在电势越高的点，电势能越大，可知质子在 d 点的电势能比在 c 点的电势能大，故 C 错误；

D．由图可知，a 点的电势低于 b 点的电势，而负电荷在电势越低的点电势能越大，故电子在 a 点的电势能高于在 b 点的电势能，所以将电子从 a 点移动到 b 点，电势能减小，故电场力做正功，故 D 正确。

故选 AD

11．小朋友玩水枪游戏时，若水从枪口沿水平方向射出的速度大小为 10 m/s，水射出后落到水平地面上。已知枪口离地高度为 1.25 m，g = 10 m/s^2，忽略空气阻力，则射出的水（　　）

A．在空中的运动时间为 0.25 s

B．水平射程为 5 m

C．落地时的速度大小为 15 m/s

D．落地时竖直方向的速度大小为 5 m/s

【详解】A．根据 $h=\frac{1}{2}gt^2$ 得，运动时间

$$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2\times1.25}{10}}\text{s}=0.5\text{s}$$

故 A 错误；

B．水平射程为

$$x=v_0t=10\times0.5\text{m}=5\text{m}$$

故 B 正确；

CD．竖直方向分速度为

$$v_y=gt=10\times0.5\text{m/s}=5\text{m/s}$$

水平分速度为

$v_x=v_0=10\text{m/s}$

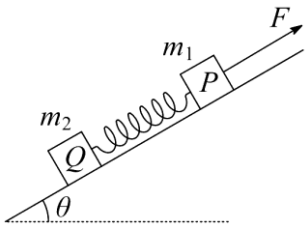
落地速度为

$$v=\sqrt{v_y^2+v_x^2}=5\sqrt{5}\text{m/s}$$

故 C 错误，D 正确。

故选 BD。

12．如图，在倾角为 θ 的光滑斜面上，有两个物块 P 和 Q，质量分别为 m_1 和 m_2，用与斜面平行的轻质弹簧相连接，在沿斜面向上的恒力 F 作用下，两物块一起向上做匀加速直线运动，则（　　）



A．两物块一起运动的加速度大小为 $a=\frac{F}{m_1+m_2}$

B．弹簧的弹力大小为 $T=\frac{m_2}{m_1+m_2}F$

C．若只增大 m_2，两物块一起向上匀加速运动时，它们的间距变大

D．若只增大 θ，两物块一起向上匀加速运动时，它们的间距变大

【详解】A．对整体受力分析，根据牛顿第二定律有

$$F-\left(m_1+m_2\right)g\sin\theta=\left(m_1+m_2\right)a$$

解得 $a=\frac{F}{m_1+m_2}-g\sin\theta$，故 A 错误；

B．对 m_2 受力分析，根据牛顿第二定律有

$$F_{弹}-m_2g\sin\theta=m_2a$$

解得 $F_{弹}=\frac{m_2F}{m_1+m_2}$，故 B 正确；

$$F_{弹}=\frac{m_2F}{m_1+m_2}=\frac{F}{\frac{m_1}{m_2}+1}$$

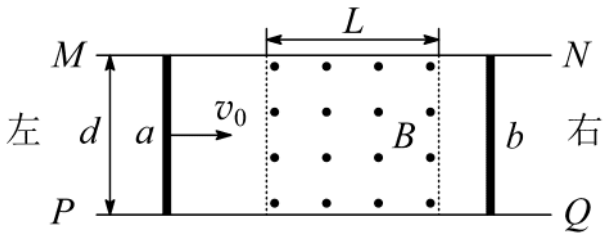
C．根据，可知若只增大 m_2，两物块一起向上匀加速运动时，弹力变大，根据胡克定律，可知伸长量变大，故它们的间距变大，故 C 正确；

$$F_{弹}=\frac{m_2F}{m_1+m_2}$$

D．根据，可知只增大 θ，两物块一起向上匀加速运动时，弹力不变，根据胡克定律，可知伸长量不变，故它们的间距不变，故 D 错误。

故选 BC。

13．如图，足够长的间距 d = 1 m 的平行光滑金属导轨 MN、PQ 固定在水平面内，导轨间存在一个宽度 L = 1 m 的匀强磁场区域，磁感应强度大小为 B = 0.5 T，方向如图所示．一根质量 m_a = 0.1 kg，阻值 R = 0.5 Ω 的金属棒 a 以初速度 v_0 = 4 m/s 从左端开始沿导轨滑动，穿过磁场区域后，与另一根质量 m_b = 0.2 kg，阻值 R = 0.5 Ω 的原来静置在导轨上的金属棒 b 发生弹性碰撞，两金属棒始终与导轨垂直且接触良好，导轨电阻不计，则（　　）



A．金属棒 a 第一次穿过磁场时做匀减速直线运动

B．金属棒 a 第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流

C．金属棒 a 第一次穿过磁场区域的过程中，金属棒 b 上产生的焦耳热为 0.25 J

D．金属棒 a 最终停在距磁场左边界 0.8 m 处

【详解】A．金属棒 a 第一次穿过磁场时受到安培力的作用，做减速运动，由于速度减小，感应电流减小，安培力减小，加速度减小，故金属棒 a 做加速度减小的减速直线运动，故 A 错误；

B．根据右手定则可知，金属棒 a 第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流，故 B 正确；

C．电路中产生的平均电动势为

$$\bar{E}=\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}=\frac{BLd}{\Delta t}$$

平均电流为

$$\bar{I}=\frac{\bar{E}}{2R}$$

金属棒 a 受到的安培力为

$$\bar{F}=B\bar{I}d$$

规定向右为正方向，对金属棒 a，根据动量定理得

$$-B\bar{I}d\cdot\Delta t=m_av_a-m_av_0$$

解得对金属棒第一次离开磁场时速度

$$v_a=1.5\text{m/s}$$

金属棒 a 第一次穿过磁场区域的过程中，电路中产生的总热量等于金属棒 a 机械能的减少量，即

$$Q=\frac{1}{2}m_a v_0^2-\frac{1}{2}m_a v_a^2$$

联立并带入数据得

$$Q=0.6875\text{J}$$

由于两棒电阻相同，两棒产生的焦耳热相同，则金属棒 b 上产生的焦耳热

$$Q_b=\frac{Q}{2}=0.34375\text{J}$$

故 C 错误；

D．规定向右为正方向，两金属棒碰撞过程根据动量守恒和机械能守恒得

$$m_a v_a=m_a v_a'+m_b v_b$$

$$\frac{1}{2}m_a v_a^2=\frac{1}{2}m_a v_a'^2+\frac{1}{2}m_b v_b^2$$

联立并带入数据解得金属棒 a 反弹的速度为

$$v_a=-0.5\text{m/s}$$

设金属棒 a 最终停在距磁场左边界 x 处，则从反弹进入磁场到停下来的过程，电路中产生的平均电动势为

$$\bar{E}'=\frac{\Delta\Phi'}{\Delta t'}=\frac{B(L-x)d}{\Delta t'}$$

平均电流为

$$\bar{I}'=\frac{\bar{E}'}{2R}$$

金属棒 a 受到的安培力为

$$\bar{F}'=B\bar{I}'d$$

规定向右为正方向，对金属棒 a，根据动量定理得

$$-B\bar{I}'d\cdot\Delta t=0-m_a v_a'$$

联立并带入数据解得

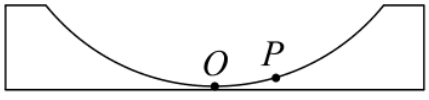
$$x=0.8\text{m}$$

故 D 正确。

故选 BD。

三、实验题：本题共 2 小题，共 20 分。

14．（4 分）（1）滑板运动场地有一种常见的圆弧形轨道，其截面如图，某同学用一辆滑板车和手机估测轨道半径 R（滑板车的长度远小于轨道半径）。主要实验过程如下：



（1）用手机查得当地的重力加速度 g；

（2）找出轨道的最低点 O，把滑板车从 O 点移开一小段距离至 P 点，由静止释放，用手机测出它完成 n 次全振动的时间 t，算出滑板车做往复运动的周期 T = _____；

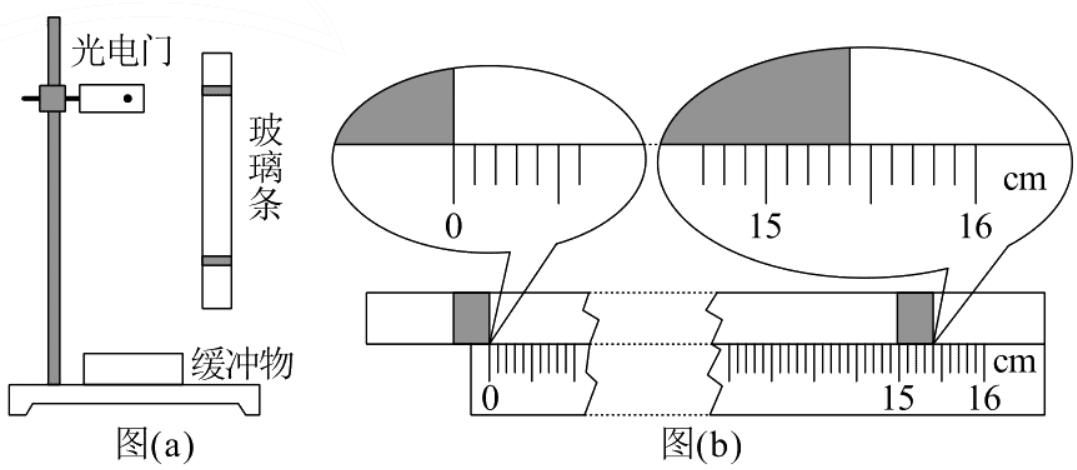
（3）将滑板车的运动视为简谐运动，则可将以上测量结果代入公式 R =_____（用 T、g 表示）计算出轨道半径。

【详解】滑板车做往复运动的周期为 $T=\frac{t}{n}$

根据单摆的周期公式 $T=2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$，得

$R=\frac{gT^2}{4\pi^2}=\frac{gt^2}{4n^2\pi^2}$

（2）某同学用如图（a）所示的装置测量重力加速度。



实验器材：有机玻璃条（白色是透光部分，黑色是宽度均为 d = 1.00 cm 的挡光片），铁架台，数字计时器（含光电门），刻度尺。

主要实验过程如下：

（1）将光电门安装在铁架台上，下方放置承接玻璃条下落的缓冲物；

（2）用刻度尺测量两挡光片间的距离，刻度尺的示数如图（b）所示，读出两挡光片间的距离 L = _____cm；

（3）手提玻璃条上端使它静止在_____方向上，让光电门的光束从玻璃条下端的透光部分通过；

（4）让玻璃条自由下落，测得两次挡光的时间分别为 t_1 = 10.003 ms 和 t_2 = 5.000 ms；

（5）根据以上测量的数据计算出重力加速度 g = _____m/s²（结果保留三位有效数字）。

【详解】

两挡光片间的距离

$L=15.40\text{cm}-0\text{cm}=15.40\text{cm}$

手提玻璃条上端使它静止在竖直方向上，让光电门的光束从玻璃条下端的透光部分通过。

玻璃条下部挡光条通过光电门时玻璃条的速度为

$v_1=\frac{d}{t_1}=\frac{1.00\times10^{-2}}{10.003\times10^{-3}}\text{m/s}=1\text{m/s}$

玻璃条上部挡光条通过光电门时玻璃条的速度为

$$v_2=\frac{d}{t_2}=\frac{1.00\times10^{-2}}{5.000\times10^{-3}}\text{m/s}=2\text{m/s}$$

根据速度位移公式有

$$v_2^2-v_1^2=2gL$$

代入数据解得加速度

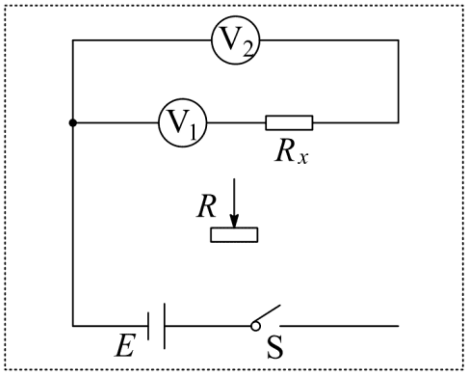
$$g=\frac{v_2^2-v_1^2}{2L}=9.74\text{m/s}^2$$

15．（10 分）在测量定值电阻阻值的实验中，提供的实验器材如下：电压表 V_1（量程 3 V，内阻 r_1 = 3.0 kΩ），电压表 V_2（量程 5 V，内阻 r_2 = 5.0 kΩ），滑动变阻器 R（额定电流 1.5 A，最大阻值 100 Ω），待测定值电阻 R_x，电源 E（电动势 6.0 V，内阻不计），单刀开关 S，导线若干：

回答下列问题：

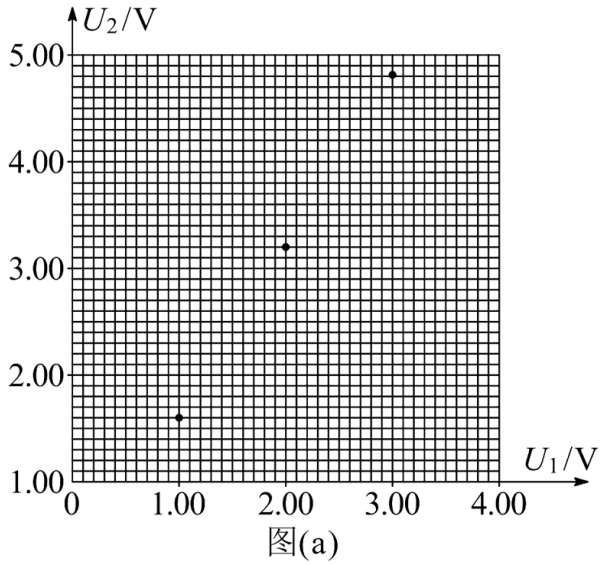
（1）实验中滑动变阻器应采用_____接法（填“限流”或“分压”）；

（2）将虚线框中的电路原理图补充完整_____；



（3）根据下表中的实验数据（U_1、U_2 分别为电压表 V_1、V_2 的示数），在图（a）给出的坐标纸上补齐数据点，并绘制 U_2–U_1 图像_____；

测量次数	1	2	3	4	5
U_1/V	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
U_2/V	1.61	2.41	3.21	4.02	4.82



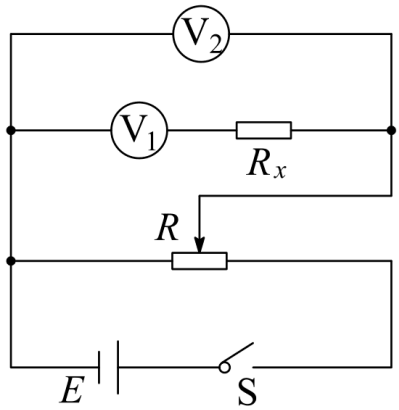
图(a)

（4）由 U_2–U_1 图像得到待测定值电阻的阻值 R_x =_____Ω（结果保留三位有效数字）；

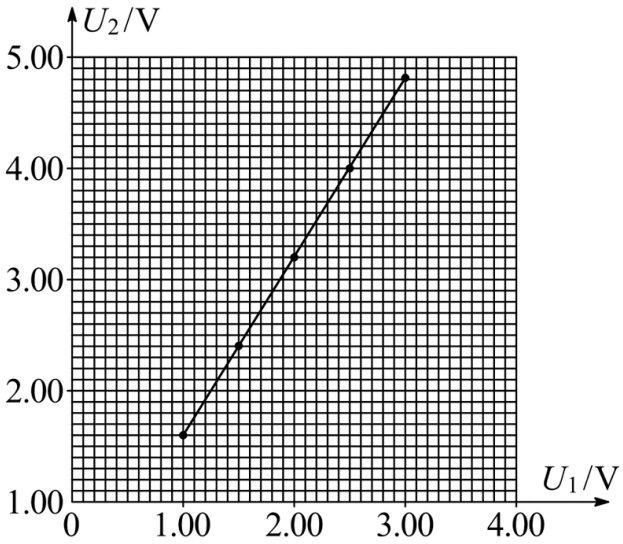
（5）完成上述实验后，若要继续采用该实验原理测定另一个定值电阻 R_y（阻值约为 700 Ω）的阻值，在不额外增加器材的前提下，要求实验精度尽可能高，请在图（b）的虚线框内画出你改进的电路图_____。

【详解】（1）电压表 V_1 和 R_x 串联在和 V_2 并联，并联的总电阻远大于滑动变阻器电阻，为了调节变阻器时，电表示数变化明显，且能或者更多组数据，选择分压接法；

（2）完整的电路图，如图所示



（3）根据下表中的实验数据，绘制的 U_2–U_1 图像，如图所示



（4）根据实验电路图，则有

$$R_x=\frac{U_2-U_1}{\frac{U_1}{r_1}}$$

变形得

$$U_2=\frac{R_x+r_1}{r_1}U_1$$

则图线的斜率为

$$k=\frac{R_x+r_1}{r_1}$$

根据 U_2–U_1 图像可得斜率

$$k=\frac{4.82-1.61}{3.00-1.00}=1.61$$

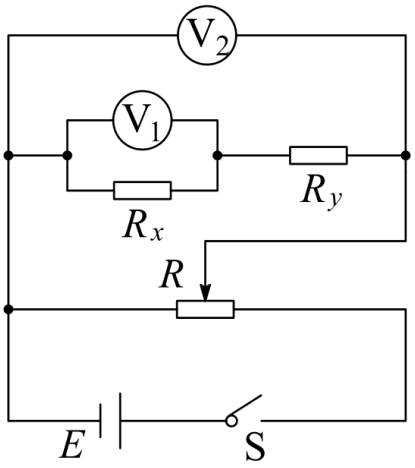
则有

$$1.61=\frac{R_x+r_1}{r_1}$$

代入 $r_1=3.0\text{k}\Omega$，解得

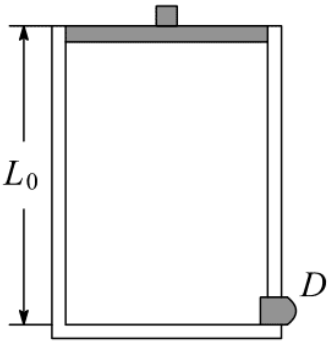
$$R_x=1.83\times10^3\Omega$$

（5）因待测电阻 R_y（阻值约为 700 Ω）的阻值较小，若仍与电压表 V_1 串联，则所分得的电压过小，不利于测量，故待测电阻 R_x 与 R_y 串联后与其中一个电压表并联，由于电源电动势只有 6 V，因两电阻之和与电压表 V_1 的阻值相当，故为让两电阻与电压表 V_1 并联，再与电压表 V_2 串联，故改进后的电路图，如图所示



四、计算题：本题共 3 小题，共 36 分。

16．（8 分）如图，圆柱形导热气缸长 $L_0 = 60\ \text{cm}$，缸内用活塞（质量和厚度均不计）密闭了一定质量的理想气体，缸底装有一个触发器 D，当缸内压强达到 $p = 1.5\times10^5\ \text{Pa}$ 时，D 被触发，不计活塞与缸壁的摩擦。初始时，活塞位于缸口处，环境温度 $t_0 = 27℃$，压强 $p_0 = 1.0\times10^5\ \text{Pa}$。



（1）若环境温度不变，缓慢向下推活塞，求 D 刚好被触发时，到缸底的距离；

（2）若活塞固定在缸口位置，缓慢升高环境温度，求 D 刚好被触发时的环境温度。

【详解】（1）设气缸横截面积为 S；D 刚好被触发时，到缸底的距离为 L，根据玻意耳定律得

$$p_0SL_0 = pSL$$

带入数据解得

$$L = \frac{p_0}{p}L_0 = \frac{1\times10^5}{1.5\times10^5}\times0.6\text{m} = 0.4\text{m}$$

（2）此过程为等容变化，根据查理定律得

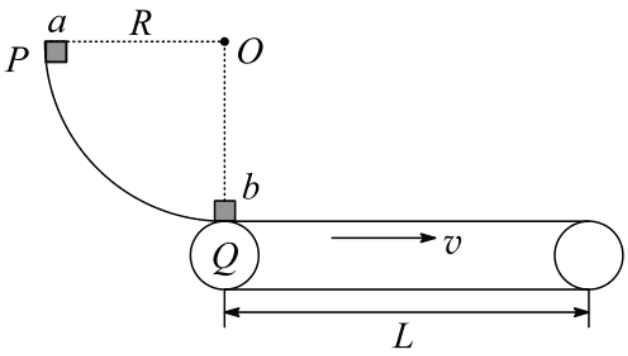
$$\frac{p_0}{T_0} = \frac{p}{T}$$

带入数据解得

$$T = \frac{p}{p_0}T_0 = \frac{1.5\times10^5}{1\times10^5}\times(27+273)\text{K} = 450\text{K}$$

17．（12 分）如图，光滑的四分之一圆弧轨道 PQ 竖直放置，底端与一水平传送带相切，一质量 $m_a = 1\ \text{kg}$ 的小物块 a 从圆弧轨道最高点 P 由静止释放，到最低点 Q 时与另一质量 $m_b =$

3 kg 小物块 b 发生弹性正碰（碰撞时间极短）。已知圆弧轨道半径 $R = 0.8$ m，传送带的长度 $L = 1.25$ m，传送带以速度 v = 1m/s 顺时针匀速转动，小物体与传送带间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$，$g = 10\text{m/s}^2$。求



（1）碰撞前瞬间小物块 a 对圆弧轨道的压力大小；

（2）碰后小物块 a 能上升的最大高度；

（3）小物块 b 从传送带的左端运动到右端所需要的时间。

【详解】（1）设小物块 a 下到圆弧最低点未与小物块 b 相碰时的速度为 v_a，根据机械能守恒定律有

$$m_a g R = \frac{1}{2} m_a v_a^2$$

代入数据解得 $v_a = 4\text{m/s}$

小物块 a 在最低点，根据牛顿第二定律有

$$F_{\text{N}} - m_a g = m_a \frac{v_a^2}{R}$$

代入数据解得 $F_{\text{N}} = 30N$

根据牛顿第三定律，可知小物块 a 对圆弧轨道的压力大小为 30N。

（2）小物块 a 与小物块 b 发生弹性碰撞，根据动量守恒有

$$m_a v_a = m_a v_a' + m_b v_b$$

根据能量守恒有

$$\frac{1}{2} m_a v_a^2 = \frac{1}{2} m_a v_a'^2 + \frac{1}{2} m_b v_b^2$$

联立解得 $v_a = -2\text{m/s}$，$v_b = 2\text{m/s}$

小物块 a 反弹，根据机械能守恒有

$$m_a g h = \frac{1}{2} m_a v_a'^2$$

解得 $h = 0.2\text{m}$

（3）小物块 b 滑上传送带，因 $v_b = 2\text{m/s} > v = 1\text{m/s}$，故小物块 b 先做匀减速运动，根据牛顿第二定律有

$$\mu m_b g = m_b a$$

解得 $a = 2\text{m/s}^2$

则小物块 b 由 2m/s 减至 1m/s，所走过的位移为

$$x_1=\frac{v_b^2-v^2}{2a}$$

代入数据解得 $x_1=0.75\text{m}$

运动的时间为

$$t_1=\frac{v_b-v}{a}$$

代入数据解得 $t_1=0.5\text{s}$

因 $x_1=0.75\text{m}<L=1.25\text{m}$，故小物块 b 之后将做匀速运动至右端，则匀速运动的时间为

$$t_2=\frac{L-x_1}{v}=\frac{1.25-0.75}{1}\text{s}=0.5\text{s}$$

故小物块 b 从传送带的左端运动到右端所需要的时间

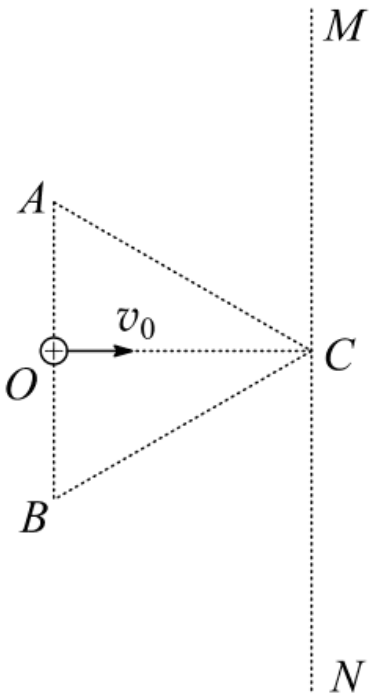
$$t=t_1+t_2=1\text{s}$$

18．（16 分）如图，虚线 MN 左侧有一个正三角形 ABC，C 点在 MN 上，AB 与 MN 平行，该三角形区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场；MN 右侧的整个区域存在垂直于纸面向里的匀强磁场，一个带正电的离子（重力不计）以初速度 v_0 从 AB 的中点 O 沿 OC 方向射入三角形区域，偏转 60°后从 MN 上的 P 点（图中未画出）进入 MN 右侧区域，偏转后恰能回到 O 点。已知离子的质量为 m，电荷量为 q，正三角形的边长为 d。

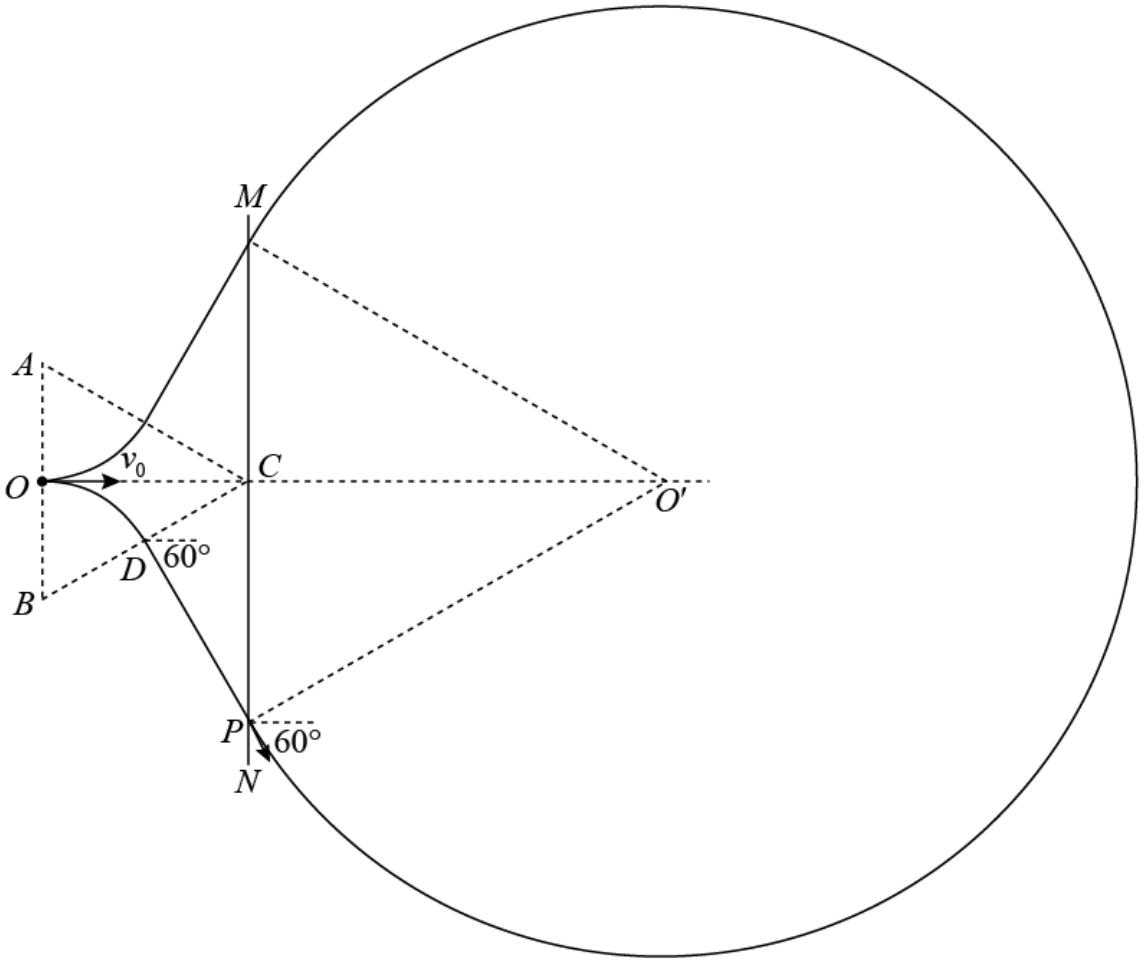
（1）求三角形区域内磁场的磁感应强度；

（2）求离子从 O 点射入到返回 O 点所需要的时间；

（3）若原三角形区域存在的是一磁感应强度大小与原来相等的恒磁场，将 MN 右侧磁场变为一个与 MN 相切于 P 点的圆形匀强磁场让离子从 P 点射入圆形磁场，速度大小仍为 v_0，方向垂直于 BC，始终在纸面内运动，到达 O 点时的速度方向与 OC 成 120°角，求圆形磁场的磁感应强度。



【详解】（1）画出粒子运动轨迹如图



粒子在三角形 ABC 中运动时，有

$$qBv_0 = m\frac{v_0^2}{r}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v_0}$$

又粒子出三角形磁场时偏转 60°，由几何关系可知

$$r = \frac{d}{2}$$

联立解得

$$B = \frac{2mv_0}{qd}$$

$$t_1 = \frac{T}{6} = \frac{\pi d}{6v_0}$$

（2）粒子从 D 运动到 P，由几何关系可知

$$CP = d$$

$$DP = CP\sin 60°$$

运动时间

$$t_2=\frac{DP}{v_0}=\frac{\sqrt{3}d}{2v_0}$$

粒子在 MN 右侧运动的半径为

$$r'=2d$$

则有

$$qB'v_0=m\frac{v_0^2}{r'}$$

$$T'=\frac{2\pi r'}{v_0}$$

运动时间

$$t_3=\frac{5}{6}T'=\frac{10\pi d}{3v_0}$$

故粒子从 O 点射入到返回 O 点所需要的时间

$t=2(t_1+t_2)+t_3=\frac{(11\pi+3\sqrt{3})d}{3v_0}$

（3）若三角形 ABC 区域磁场方向向里，则粒子运动轨迹如图中①所示，有

$$R+R\cos 60°=d+\frac{d}{2}\cos 60°$$

解得

$$R=\frac{5}{6}d$$

此时根据 $qB_2v_0=m\frac{v_0^2}{R}$ 有

$B_2=\frac{6mv_0}{5qd}$

若三角形 ABC 区域磁场方向向外，则粒子运动轨迹如图中②所示，有

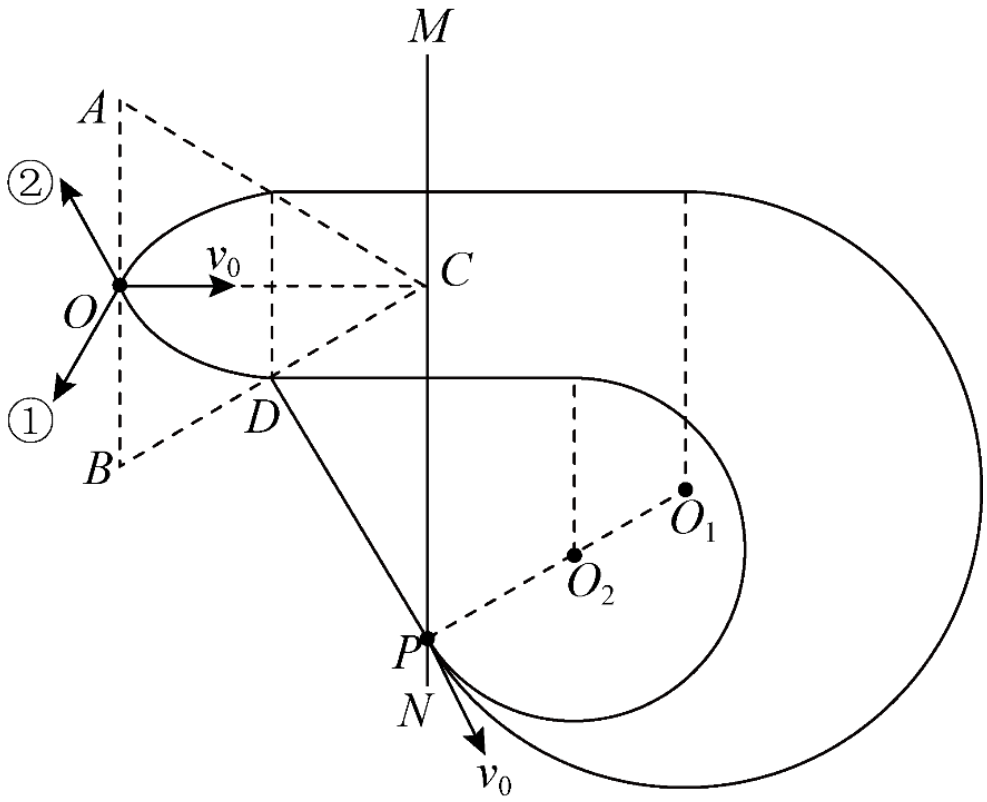
$$R'+R'\cos 60°=d-\frac{d}{2}\cos 60°$$

解得

$$R'=\frac{1}{2}d$$

此时根据 $qB_3v_0=m\frac{v_0^2}{R'}$ 有

$B_3 = \frac{2mv_0}{qd}$



解析

1.A

由质量数和电荷数守恒得$m=4+9-12=1$，$n=2+4-6=0$，所以X是中子，故 A 正确 BCD 错误。

2.B

斜面对手机的支持力垂直斜面向上，故 A 错误；设斜面的倾角为θ，手机所受重力为G，由平衡条件得，斜面对手机的支持力$F_{\mathrm{N}}=G\cos\theta<G$，故 B 正确；手机沿斜面有向下运动的趋势，故斜面对手机的摩擦力方向沿斜面向上，且手机处于静止状态，沿斜面方向受力平衡，摩擦力等于手机所受的重力沿斜面向下的分力，故 CD 错误.

3. D【解析】根据电流的热效应得，题图甲中电流的有效值$I_1=I_0$，题图乙中电流的有效值$I_2=\frac{\sqrt{2}}{2}I_0$，则$I_1:I_2=\sqrt{2}:1$，故 D 正确 ABC 错误。

4.D

由并联电路的特点知$R_{ab}=R_{bc}=\frac{9R(R+9R)}{9R+R+9R}=\frac{90}{19}R$，$R_{ac}=\frac{R(9R+9R)}{R+9R+9R}=\frac{18}{19}R$，则$R_{ab}=R_{bc}>R_{ac}$，由$P=\frac{U^2}{R}$知$P_{ab}=P_{bc}<P_{ac}$，故 D 正确 ABC 错误。

5.A

由$n=\frac{c}{v}$知，单色光在介质中传播时，介质的折射率越大，光的传播速度越小，故 A 正确；由多普勒效应知，观察者靠近声波波源的过程中，接收到的声波频率大于波源频率，B 错误；红光的波长比蓝光的波长长，由$\Delta x=\frac{L}{d}\lambda$知，同一个双缝干涉实验中，蓝光产生的干涉条纹间距比红光的小，故 C 错误；两束频率不同的光不能产生干涉现象，故 D 错误.

6. B【解析】由安培定则知，蹄形电磁铁左端为N极，右端为S极，长直导线所在位置的磁场方向向右，由左手定则知，导线所受安培力的方向向下，故 B 正确 ACD 错误.

7. B【解析】试验船的运行速度为$v=\frac{2\pi(R+h)}{T}$，故 A 错误；由万有引力定律得$G\frac{Mm}{(R+h)^2}=m\frac{4\pi^2(R+h)}{T^2}$，解得地球的质量$M=\frac{4\pi^2(R+h)^3}{GT^2}$，故 C 错误；由$G\frac{Mm}{R^2}=mg$得，地球表面的重力加速度为$g=\frac{4\pi^2(R+h)^3}{R^2T^2}$，故 D 错误；由$G\frac{Mm}{R^2}=m\frac{v^2}{R}$得，地球的第一宇宙速度为$v=\frac{2\pi}{T}\sqrt{\frac{(R+h)^3}{R}}$，故 B 正确.

8. C【解析】以Δt时间内喷出的离子为研究对象，由动量定理得$F\Delta t=\Delta mv$，解得探测器对离子的平均推力大小为$F=\frac{\Delta m}{\Delta t}v=3.0\times10^{-6}\mathrm{kg/s}\times30\times10^3\mathrm{m/s}=0.09\mathrm{N}$，由牛顿第三

定律知，探测器获得的平均推力大小为$0.09\mathrm{N}$，故 C 正确 ABD 错误.

9. AC【解析】由题图知，该波的波长为$\lambda = 8\mathrm{m}$，故 A 正确；该波的波速$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{8}{0.2}\mathrm{m/s} = 40\mathrm{m/s}$，故 B 错误；由同侧法知，该时刻质点$P$向$y$轴负方向运动，故 C 正确；由同侧法知，该时刻质点Q向y轴正方向运动，故 D 错误.

10. AD【解析】由电场线疏密程度表示电场强度大小知，a点的电场强度比b点的大，故 A 正确；由沿电场线方向电势越来越低知，d点的电势比c点的高，故 B 错误；由正电荷在电势高处电势能大知，质子在d点的电势能比 C 点的大，故 C 错误；负电荷逆着电场线方向移动时电场力做正功，故将电子从a点移动到b点，电场力做正功，故 D 正确.

11. BD【解析】由$h = \frac{1}{2}gt^2$得，水在空中的运动时间为$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0.5\mathrm{s}$，故 A 错误；水的水平射程为$x = v_0 t = 10\mathrm{m/s} \times 0.5\mathrm{s} = 5\mathrm{m}$，故 B 正确；由动能定理得$mgh = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$，解得水落地时的速度大小为$v = 5\sqrt{5}\mathrm{m/s}$，故 C 错误；水落地时竖直方向的速度大小为$v_y = gt = 5\mathrm{m/s}$，故 D 正确.

12. BC【解析】P、Q作为整体，由牛顿第二定律得$F - (m_1 + m_2)g\sin\theta = (m_1 + m_2)a$，解得两物块一起运动的加速度大小为$a = \frac{F}{m_1+m_2} - g\sin\theta$，故 A 错误；对$Q$，由牛顿第二定律得$F_\mathrm{T} - m_2 g\sin\theta = m_2 a$，解得弹簧的弹力大小$F_\mathrm{T} = \frac{m_2}{m_1+m_2}F$，故 B 正确；$F_\mathrm{T} = \frac{m_2}{m_1+m_2} = \frac{1}{\frac{m_1}{m_2}+1}F$，若只增大$m_2$，则弹簧的弹力$F_\mathrm{T}$增大，由胡克定律知，两物块的间距变大，故 C 正确；若只增大θ，则弹簧的弹力F_T不变，两物块的间距不变，故 D 错误.

13. BD【解析】金属棒a第一次穿过磁场时，感应电动势$E = Bdv$，由闭合电路欧姆定律得感应电流$I = \frac{E}{2R}$，由牛顿第二定律得$BId = m_a a$，由以上各式解得$a = \frac{B^2 d^2 v}{2m_a R}$，金属棒$a$的速度$v$减小，故其加速度减小，不做匀变速直线运动，故 A 错误；
由楞次定律知，金属棒a第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流，故 B 正确；
金属棒a第一次穿过磁场区域的过程中，由动量定理得$-B\bar{I}d\Delta t = m_a v - m_a v_0$，$\bar{E} = \frac{BdL}{\Delta t}$，$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{2R}$，由以上各式解得，金属棒$a$第一次离开磁场时的速度大小为$v = 1.5\mathrm{m/s}$，由能量守恒得回路中产生的热量为$Q = \frac{1}{2}m_a v_0^2 - \frac{1}{2}m_a v^2 = 0.6875\mathrm{J}$，故金属棒$b$上产生的焦耳热为$Q_b = \frac{1}{2}Q = 0.34375\mathrm{J}$，故 C 错误；

金属棒a、b碰撞过程中，由动量守恒得$m_a v = m_a v_a' + m_b v_b$，由机械能守恒得$\frac{1}{2}m_a v^2 = \frac{1}{2}m_a v_a'^2 + \frac{1}{2}m_b v_b^2$，由以上两式解得$v_a' = -0.5\mathrm{m/s}$，设金属棒$a$向左在磁场中运动的距离为$x$，

由动量定理得$-B\bar{I}d\Delta t = m_a v_a'$，$\bar{E} = \frac{Bdx}{\Delta t}$，$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{2R}$，由以上各式解得$x = 0.2\text{m}$，故金属棒$a$最终停在距磁场左边界$0.8\text{m}$处，故 D 正确.

14. (1)②$\frac{t}{n}$；③$\frac{gt^2}{4\pi^2 n^2}$；(2)②15.40；③竖直；⑤9.74.

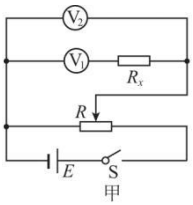
【解析】(1)②滑板车做往复运动的周期为$T = \frac{t}{n}$；③由$T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$得$R = \frac{gt^2}{4\pi^2 n^2}$.

(2)②由题图(b)可知，两挡光片间的距离$L = 15.40\text{cm}$；

③手提玻璃条上端使它静止在竖直方向上，让光电门的光束从玻璃条下端的透光部分通过；

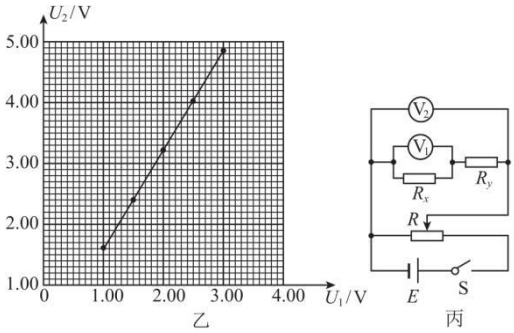
⑤玻璃条下端的挡光片通过光电门的速度大小$v_1 = \frac{d}{t_1} = \frac{0.01\text{m}}{10.003\times10^{-3}\text{s}} \approx 1.00\text{m/s}$，玻璃条上端的挡光片通过光电门的速度大小$v_2 = \frac{d}{t_2} = \frac{0.01\text{m}}{5.000\times10^{-3}\text{s}} = 2.00\text{m/s}$，由$v_2^2 - v_1^2 = 2gL$得，重力加速度$g \approx 9.74\text{m/s}^2$.

15. (1)分压；(2)如图甲所示；



甲

(3)如图乙所示；



乙

丙

(4)1.82×10^3；(5)如图丙所示.

【解析】(1)由表格中的数据及串、并联电路电压关系知，被测电阻R_x的阻值与电压表V_1的阻值相差不大，约为几千欧姆，而滑动变阻器的最大阻值为100Ω，故滑动变阻器应采用分压式接法.

(2)电路图如答图甲所示.

(3)根据题表格中的数据描点连线，如答图乙所示.

(4)由串、并联电路的特点得$U_2 = U_1\left(1 + \frac{R_x}{r_1}\right)$，结合图像得$1 + \frac{R_x}{r_1} = k$，解得$R_x \approx 1.82 \times 10^3\Omega$.

(5)由于R_y阻值约为700Ω，远小于电压表的内阻及R_x的阻值，因此可将电压表V_1与R_x并联后再与R_y串联，改进的电路图如答图丙所示.

16. (1)20cm；(2)450K.

【解析】(1)设D刚好被触发时，活塞到缸底的距离为L.若环境温度不变，缓慢向下推活塞，则气体温度不变，由玻意耳定律得

$p_0 L_0 S = p(L_0 - L)S$,解得$L = 20\mathrm{cm}$.

(2)若活塞固定在缸口位置不变，气体的体积不变，由查理定律得

$\frac{p_0}{273\mathrm{K}+t_0} = \frac{p}{T}$,解得$T = 450\mathrm{K}$.

17. (1)30N；(2)0.2m;(3)1s

【解析】(1)小物块a从P点运动到Q点的过程中，由动能定理得

$m_a g R = \frac{1}{2} m_a v_a^2$，

在Q点，由牛顿第二定律得

$F_N - m_a g = m_a \frac{v_a^2}{R}$，

由以上两式解得$F_{\mathrm{N}} = 30\mathrm{N}$，$v_a = 4\mathrm{m/s}$.

由牛顿第三定律知，碰撞前瞬间小物块a对圆弧轨道的压力大小为30N.

(2)小物块a与小物块b碰撞过程中，由动量守恒得

$m_a v_a = m_a v'_a + m_b v_b$，

由机械能守恒定律得

$\frac{1}{2} m_a v_a^2 = \frac{1}{2} m_a v_a'^2 + \frac{1}{2} m_b v_b^2$，

由以上两式解得$v'_a = -2\mathrm{m/s}$，$v_b = 2\mathrm{m/s}$，

设碰后小物块a上升的最大高度为h，由机械能守恒得

$m_a g h = \frac{1}{2} m_a v_a'^2$，解得$h = 0.2\mathrm{m}$.

(3)由牛顿第二定律得

$-\mu m_b g = m_b a$，解得$a = -2\mathrm{m/s}^2$，

故小物块b的加速度为$2\mathrm{m/s^2}$

由匀变速直线运动规律得，小物块b与传送带速度相同时通过的位移为

$x=\frac{v^2-v_b^2}{2a}=0.75\mathrm{m}<1.25\mathrm{m}$，

故小物块b先做匀减速运动，后做匀速运动

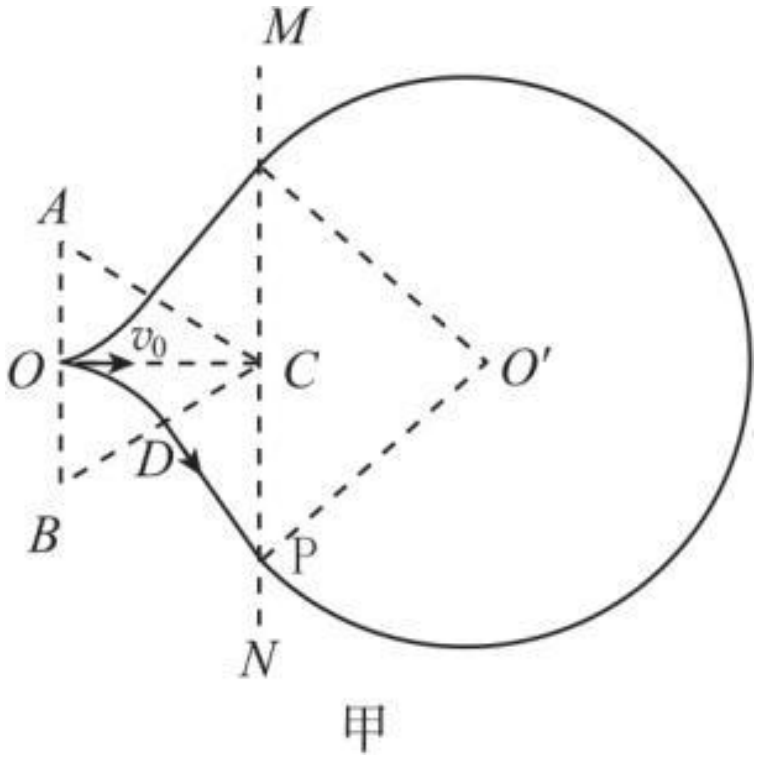
$t_1=\frac{v-v_b}{a}=0.5\mathrm{s}$，$t_2=\frac{L-x}{v}=0.5\mathrm{s}$，

则小物块b从传送带的左端运动到右端所需要的时间

$t=t_1+t_2=1\mathrm{s}.$

18. (1)$\frac{2mv_0}{qd}$；(2)$\frac{11\pi d}{3v_0}+\frac{\sqrt{3}d}{v_0}$;(3)见解析.

【解析】(1)离子在三角形区域内偏转60°，由几何知识知，离子离开该磁场时速度方向与BC边垂直，其运动轨迹如图甲所示.



甲

由几何知识知，离子在三角形区域内做圆周运动的半径为

$R=\frac{d}{2}$,

离子在磁场中做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,由牛顿第二定律得

$qv_0B=m\frac{v_0^2}{R}$,

联立解得$B=\frac{2mv_0}{qd}$.

(2)离子在三角形区域内运动的时间为

$t_1=2\times\frac{60^\circ}{360^\circ}T=\frac{\pi d}{3v_0}$,

离子做匀速直线运动的时间为

$t_2 = 2 \times \frac{\frac{d}{2}\tan 60°}{v_0} = \frac{\sqrt{3}d}{v_0}$,

由几何知识知，离子在MN右侧区域运动轨迹所对应的圆心角为$300°$，半径$r' = 2d$，则$B' = \frac{mv_0}{2qd}$,

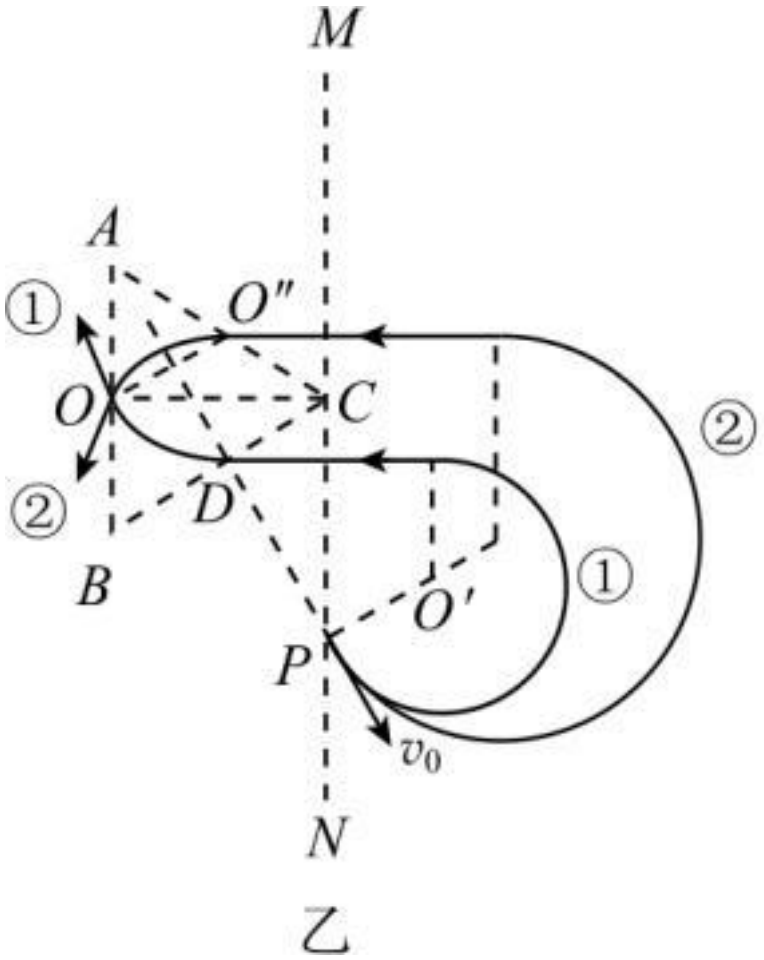
则离子在MN右侧区域运动的时间为

$t_3 = \frac{300°}{360°} \times T' = \frac{10\pi d}{3v_0}$,

则离子从O点入射到返回到O点所用时间为

$t = t_1 + t_2 + t_3 = \frac{11\pi d}{3v_0} + \frac{\sqrt{3}d}{v_0}$.

(3)情况一：若三角形区域的磁场垂直纸面向外，离子从P点射入圆形磁场时速度方向与BC垂直，由几何知识知，离子的速度方向与MN的夹角为$30°$，由于三角形区域磁感应强度不变，离子的速度不变，则离子在三角形区域内运动的半径仍为$R = \frac{d}{2}$，离子到达O点时的速度方向与OC成$120°$角，作出离子在O点射出时的速度如图乙所示，垂直该速度作垂线交AC于O''由几何知识知$O''O = \frac{d}{2}$，即O''为离子在三角形区域内运动的圆心，则离子在三角形区域内的轨迹如图乙中①所示，离子从D点水平向左射入磁场，则离子射出MN右侧磁场时速度方向与MN垂直，射入三角形区域时速度方向与AB垂直则离子在圆形磁场区域中的运动轨迹如图乙中①所示，



由几何知识得

$r_1 + r_1\cos 60° = d - \frac{d}{2}\cos 60°$,

解得其在圆形磁场区域内做圆周运动的半径为

$r_1 = \frac{d}{2}$,

由牛顿第二定律得

$qv_0B_1 = m\frac{v_0^2}{r_1}$,

联立解得$B_1 = \frac{2mv_0}{qd}$,

故圆形磁场的磁感应强度为$\frac{2mv_0}{qd}$.

情况二：若三角形区域的磁场垂直纸面向里，同理分析，离子在三角形区域和圆形区域内的轨迹如图乙中②所示，

由几何知识得

$r_1' + r_1'\cos 60° = d + \frac{d}{2}\cos 60°$,

解得其在圆形磁场区域内做圆周运动的半径为

$r_1' = \frac{5d}{6}$,

由牛顿第二定律得

$qv_0B_1' = m\frac{v_0^2}{r_1'}$,

联立解得$B_1' = \frac{6mv_0}{5qd}$,

故圆形磁场的磁感应强度为$\frac{6mv_0}{5qd}$,

综上分析可知，当三角形区域的磁场垂直纸面向外时，圆形磁场的磁感应强度为$\frac{2mv_0}{qd}$；当三角形区域的磁场垂直纸面向里时，圆形磁场的磁感应强度为$\frac{6mv_0}{5qd}$.